

核心概念 定义

- 质点**：有质量的点（理想模型）。
条件：形状大小对研究问题影响可忽略。
- 参考系**：描述运动时选作参考的物体。
任意性，选法不同，运动描述可能不同。
- 时刻 vs 时间**
时刻：某瞬间（点）；
时间：两时刻间隔（段）。
- 位移 vs 路程**
位移：矢量，初→末有向线段；
路程：标量，实际轨迹长度。

逻辑起点：

描述运动需要 **参考系** 和 **坐标系**（定量）。

公式与定义式 核心

$$\text{速度 } v = \Delta x / \Delta t$$

（描述运动快慢和方向，矢量）

$$\text{平均速度} = \text{总位移} / \text{总时间}$$

★ 对应“时间”段，非“时刻”

$$\text{瞬时速度} = \lim(\Delta t \rightarrow 0) \Delta x / \Delta t$$

▲ 对应某时刻（位置），即“速度”

$$\text{加速度 } a = \Delta v / \Delta t$$

（描述速度变化快慢，矢量，方向同 Δv ）

关联逻辑（承上启下）

- 位置→位移**：位置变化量 $\Delta x = x_2 - x_1$
- 速度→加速度**：速度变化量 $\Delta v = v_2 - v_1$
- 核心句**：a 与 v 同向→加速；a 与 v 反向→减速（a 大小无关，仅看方向！）

差异性 & 易混淆对比 选择题必杀

对比维度	时间 vs 时刻	位移 vs 路程	速度 vs 速率
核心定义	时间：段（第1秒内） 时刻：点（第1秒末）	位移：矢量（初末位置） 路程：标量（实际路径）	速度：矢量（含方向） 速率：标量（速度大小）
关联/大小	时间 = 两时刻之差	单向直行：相等 曲线/往返：位移 < 路程	瞬时速度大小 = 瞬时速率
易错陷阱	“前3秒”是时间； “3秒末”是时刻	竖直上抛回落： 位移=0，路程≠0	平均速度≠平均速率 （除非单向直线）

考察要点 应试

- 概念判断**：区分“时间/时刻”、“位移/路程”（必考单选）
- 平均速度**：必须用 **总位移/总时间**，不可乱套公式
- 加速度方向**：a 与 Δv 同向，与 v 无关
- 极限思想**： $\Delta t \rightarrow 0$ 求瞬时速度（实验原理）

加速度 a 的深度辨析 重中之重

定义式： $a = \Delta v / \Delta t$ （比值定义， a 由合外力决定，不由 v 决定）

✘ 常见错误观念：

- 速度大 $\rightarrow$ 加速度大（错！匀速飞行的飞机 $a=0$ ）
- 加速度大 $\rightarrow$ 速度大（错！瞬间启动时 a 大但 v 还小）

✔ 正确逻辑：

加速度描述的是 **速度变化的快慢**，不是速度本身的大小。

🔥 **加速：** a 与 v 同向（ v 增大）

🔥 **减速：** a 与 v 反向（ v 减小）

⚠ **判断依据：** 只看 a 与 v 方向关系，不看正负（正负取决于坐标选取）

实验：用打点计时器测速度 基础

- ▶ **原理：** 用 **平均速度** 近似代替 **瞬时速度**（ Δt 越小越精确）。
- ▶ **计算：** 测出计数点间位移 Δx ，除以时间 Δt （如 0.1s）。
- ▶ **关键点：** 选取计数点（如每5个点取一个， $T=0.1s$ ）。
- ✦ **与下一章的衔接：** 求出各点瞬时速度后，绘制 $v-t$ 图，斜率即 **加速度 a** （为匀变速直线运动做铺垫）。

考前终极避坑指南 只看这一栏

1. **质点**不是“小物体”，是理想模型（看研究问题）。
2. 参考系不同，运动状态可能不同（**相对性**）。
3. “位移大小” $\leq$ “路程”（仅单向直行取等号）。
4. 🔥 **平均速度 $\neq$ 速度的平均值**（两者数学意义不同）。
5. 加速度 **减小** 时，速度可能 **仍在增大**（只要 a 与 v 同向）。
6. 速度为零时，加速度 **不一定** 为零（如竖直上抛最高点）。